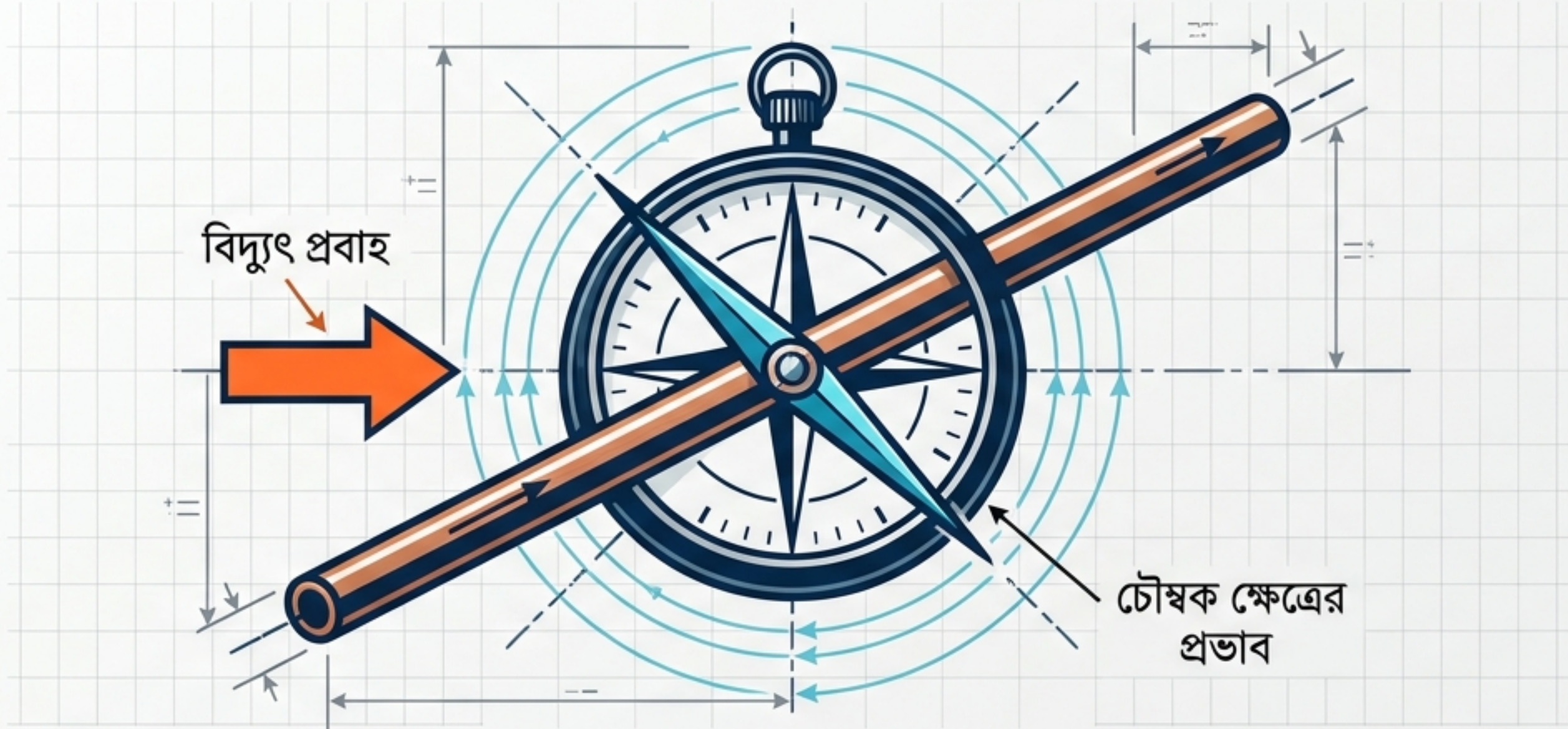


১২তম অধ্যায়: তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বকীয় ক্রিয়া

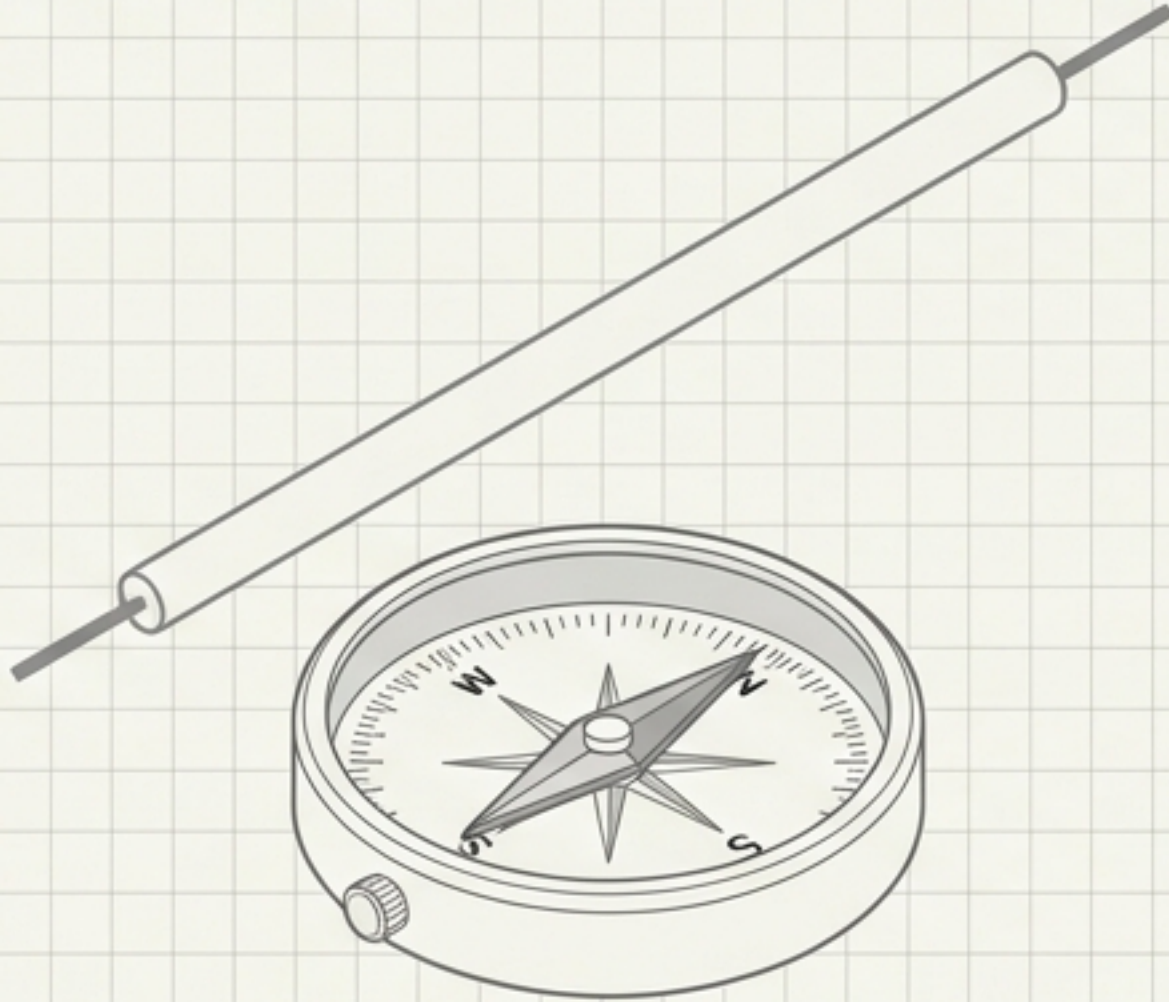
এসএসসি ফিজিক্স নোটস: নকশা ও যন্ত্রপাতির কারখানা



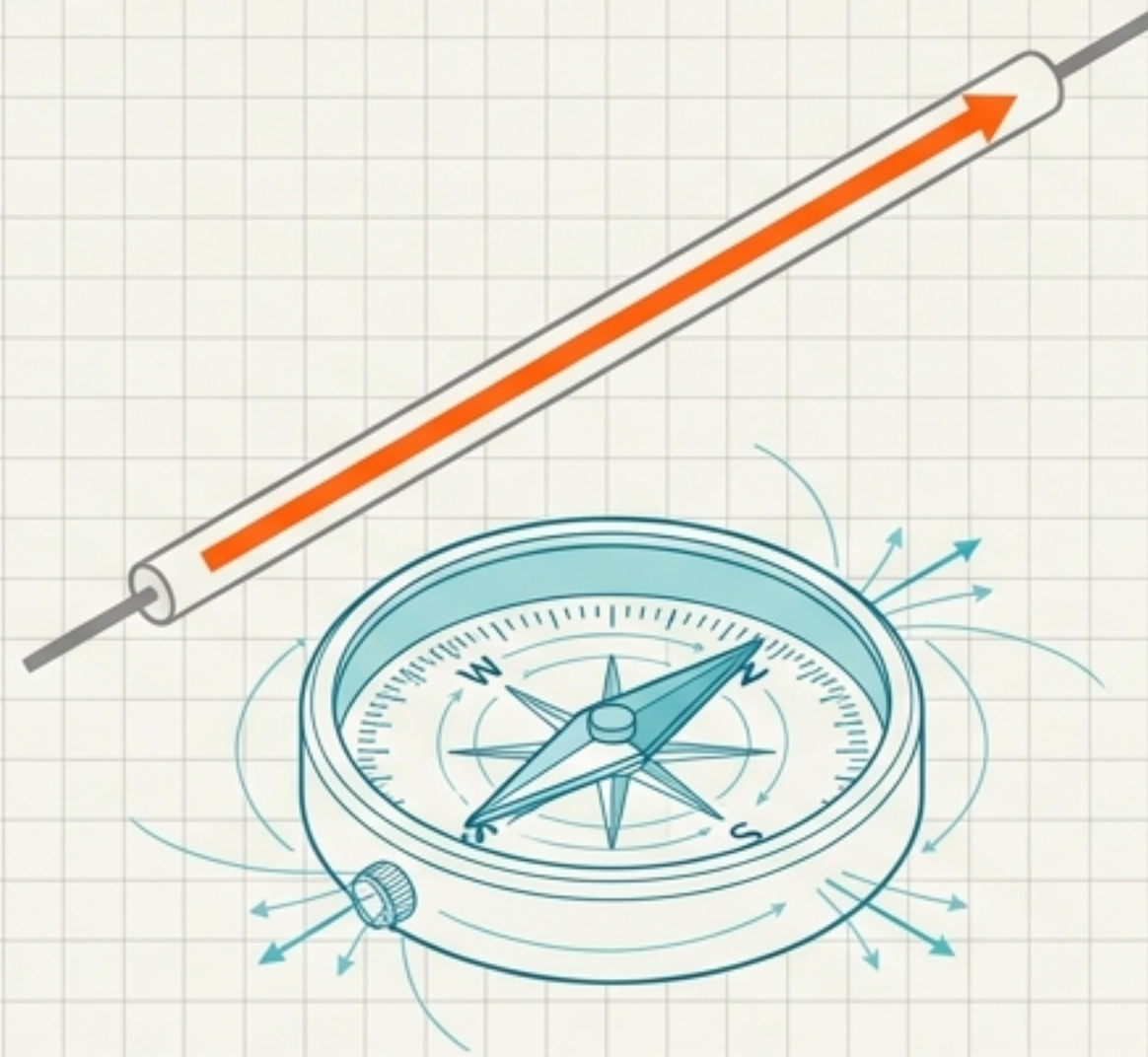
ধারণা-স্পষ্ট, সূত্র-ভিত্তিক, এবং এসএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত।

ওয়েরস্টেডের যুগান্তকারী পরীক্ষা (১৮২০)

Switch OFF



Switch ON



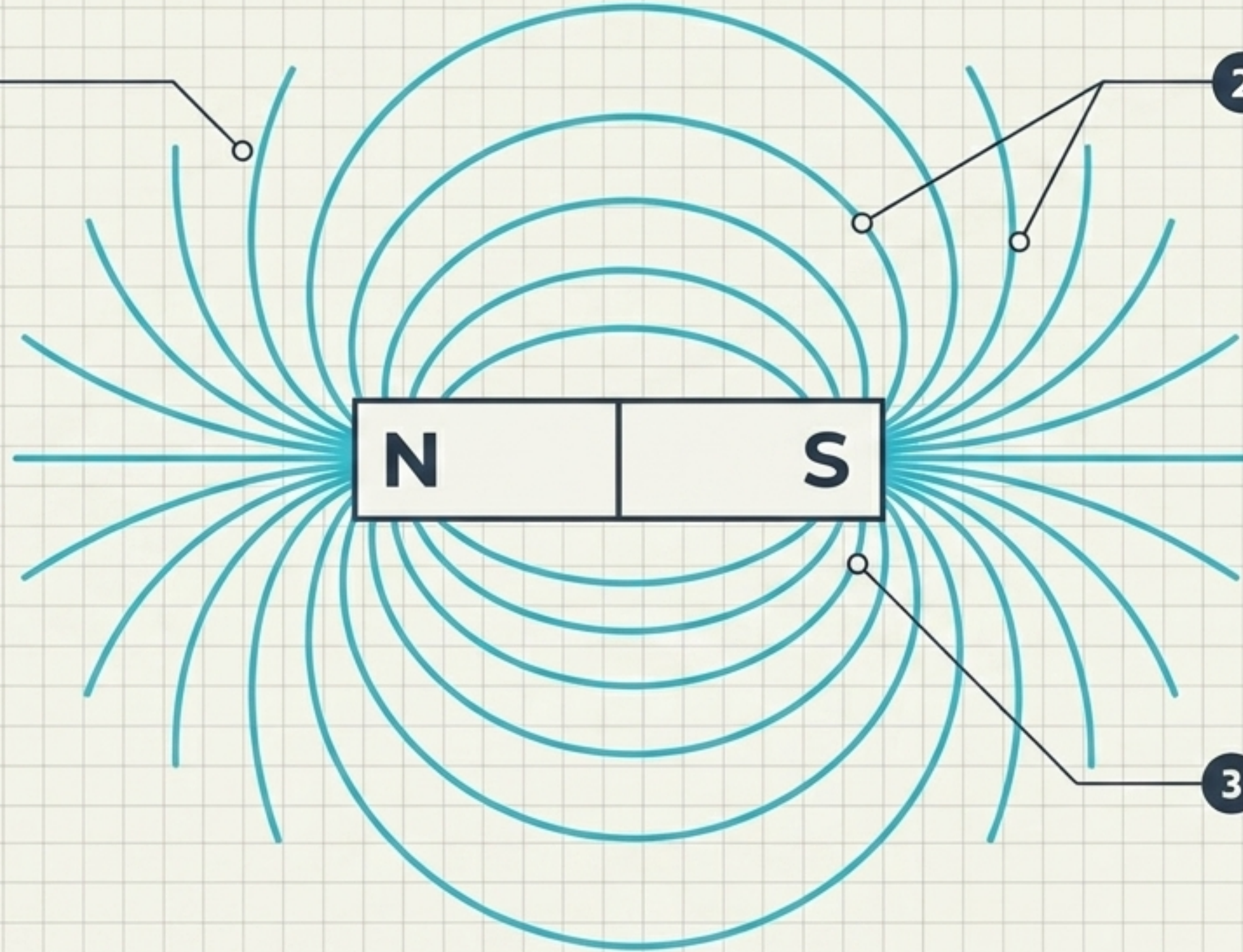
বিজ্ঞানী: হ্যাম ক্রিশ্চিয়ান ওয়েরস্টেড

পর্যবেক্ষণ: পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে চৌম্বক কম্পাসের কাঁটা বঁকে যায়।

সিদ্ধান্ত: বিদ্যুৎ থেকে চুম্বকের জন্ম হয়।

অদৃশ্য শক্তির মানচিত্র: চৌম্বক ক্ষেত্র রেখা

1 উত্তর মেরু থেকে
দক্ষিণ মেরুতে যায়।



2 রেখাগুলো কখনোই একে
অপরকে ছেদ করে না।

3 রেখার ঘনত্ব $\propto$ ক্ষেত্রের
প্রাবল্য (যেখানে রেখা ঘন,
সেখানে শক্তি বেশি)।

বিদ্যুতের জ্যামিতি: ডান হাতের নিয়ম



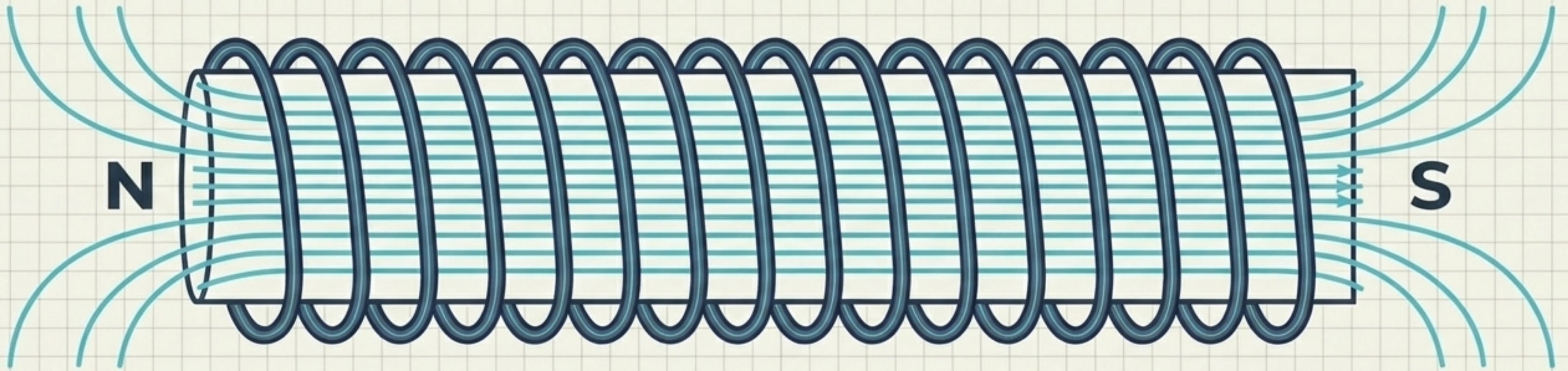
বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রবাহের দিকে রেখে বাকি আঙুলগুলো যে দিকে বাঁকায়, চৌম্বক ক্ষেত্র রেখা সেই দিকে ঘোরে।

প্রাবল্য (B) এর নির্ভরশীলতা:

$B \propto I$ (প্রবাহের তীব্রতা বাড়লে প্রাবল্য বাড়ে)

$B \propto \frac{1}{r}$ (দূরত্ব বাড়লে প্রাবল্য কমে)

বল বৃদ্ধি: সলিনয়েডের চৌম্বক ক্ষেত্র



সংজ্ঞা: অনেকগুলো বৃত্তাকার কুণ্ডলীর সমন্বয়।

- ভিতরে চৌম্বক ক্ষেত্র সমান ও সমান্তরাল।
- বাইরে ক্ষেত্র খুব দুর্বল।
- প্রান্তদ্বয় চুম্বকের মেরুর মতো আচরণ করে।

প্রাবল্য: $B = \mu_0 n I$

(μ_0 = চুম্বকীয় ধ্রুবক, n = প্রতি একক দৈর্ঘ্যে কুণ্ডলীর সংখ্যা, I = প্রবাহ)

চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রিত চুম্বক: তড়িৎ চুম্বক

নরম লোহার কোর



সংজ্ঞা: সলিনয়েডের ভিতরে নরম লোহার কোর ঢুকিয়ে তৈরি চুম্বক।

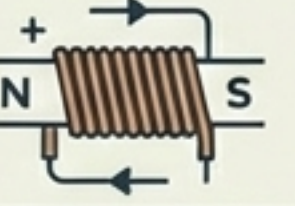
বৈশিষ্ট্য:

- যতক্ষণ প্রবাহ চলে ততক্ষণই চুম্বকত্ব থাকে।
- চুম্বকত্ব নিয়ন্ত্রণযোগ্য (প্রবাহ বাড়ালে শক্তি বাড়ে)।
- অত্যন্ত শক্তিশালী চুম্বক তৈরি করা যায়।

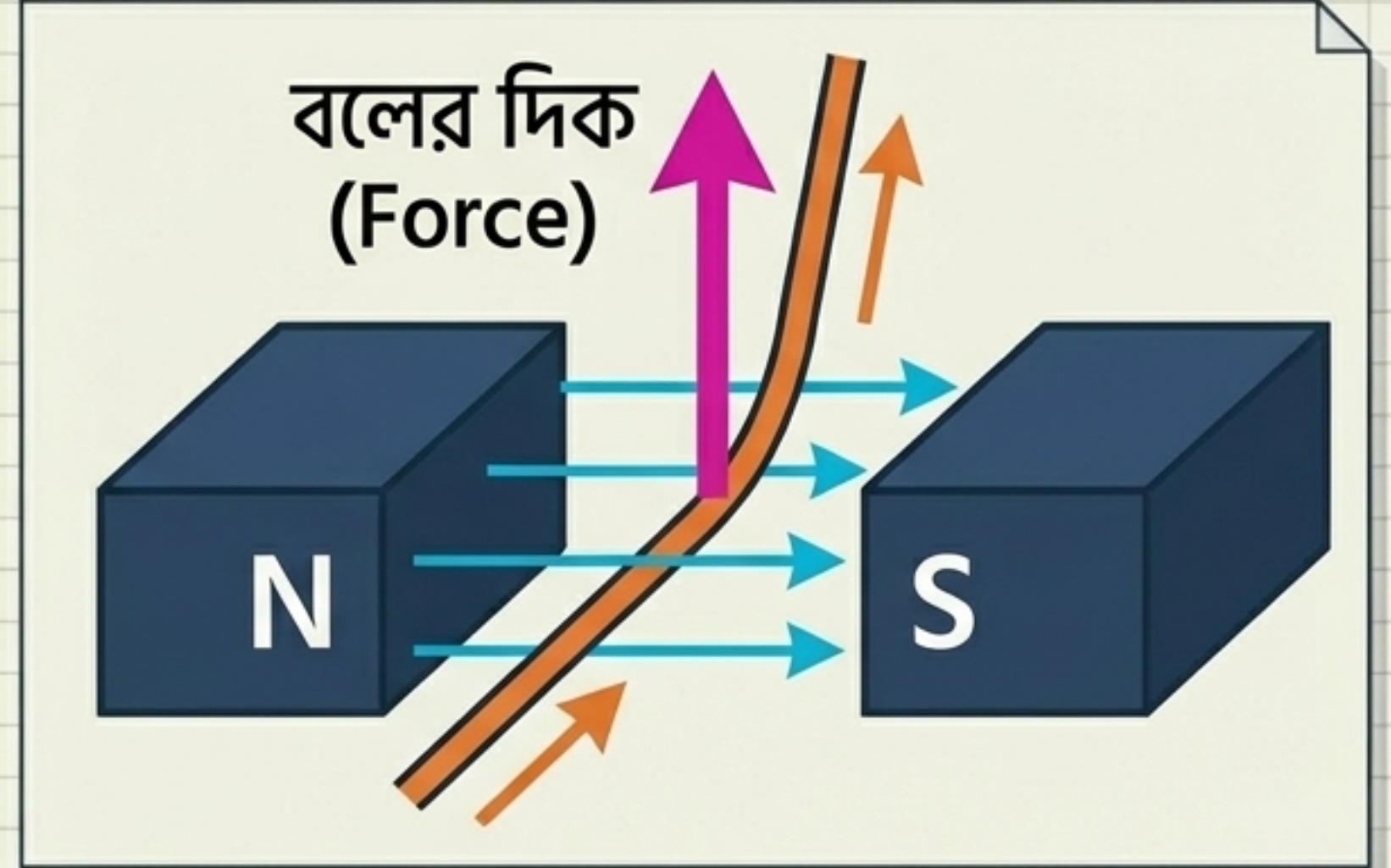
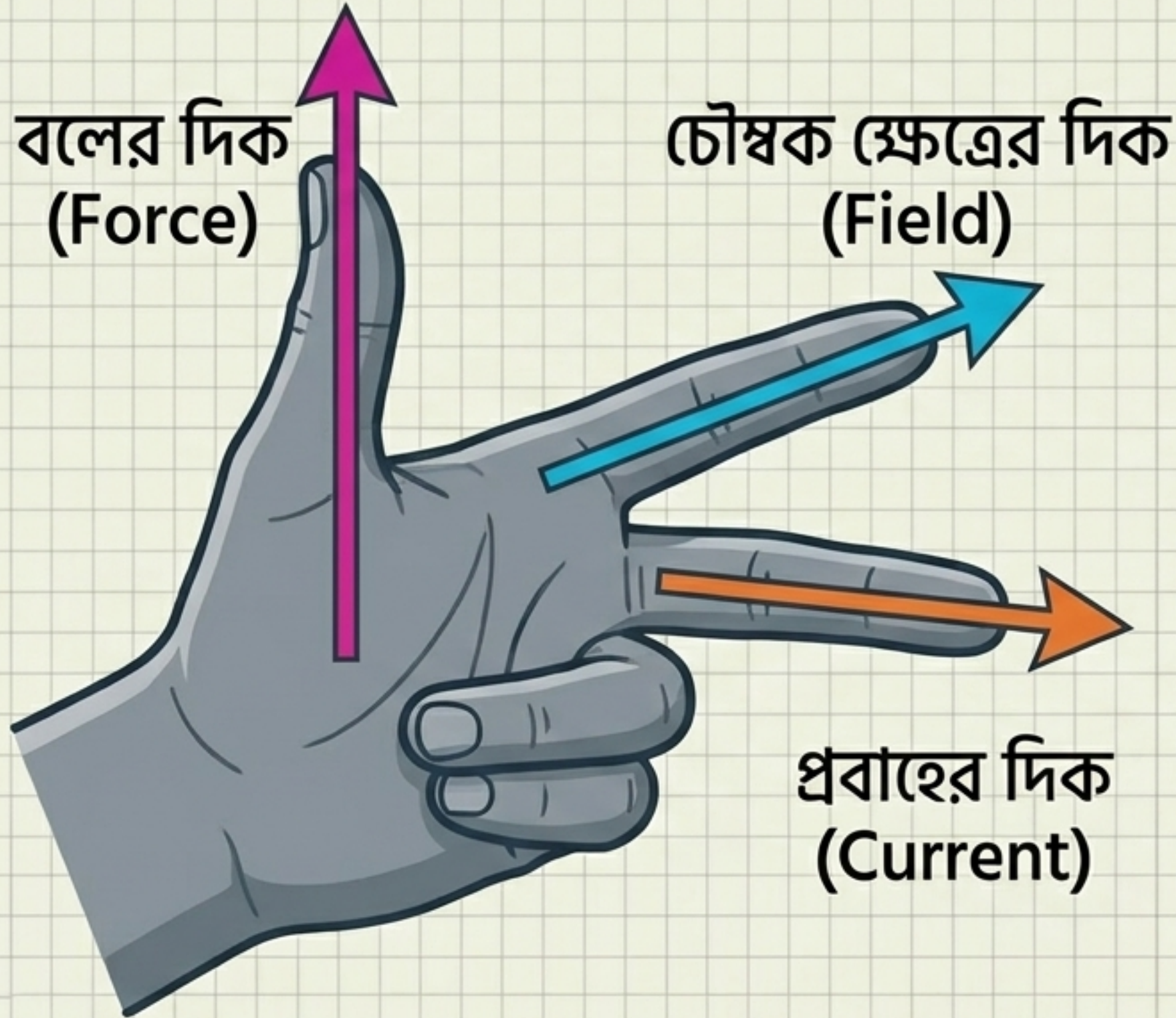


ব্যবহার: ইলেকট্রিক বেল, টেলিফোন, লিফট, ক্রেন, মেডিকেল ইমেজিং।

কাঠামোগত তুলনা: স্থায়ী চুম্বক বনাম তড়িৎ চুম্বক

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	স্থায়ী চুম্বক 	তড়িৎ চুম্বক 
স্থায়িত্ব	দীর্ঘস্থায়ী	প্রবাহ বন্ধ তো চুম্বকত্ব শেষ
শক্তির মাত্রা	নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়	প্রবাহ বাড়িয়ে বা কমিয়ে শক্তি নিয়ন্ত্রণযোগ্য
মেরু পরিবর্তন	মেরু নির্দিষ্ট (পরিবর্তন সম্ভব নয়)	প্রবাহের দিক বদলে মেরু পরিবর্তন সম্ভব
ব্যবহার	ছোট খেলনা, কম্পাস	ক্রেন, লিফট, ইলেকট্রিক বেল

গতির সূত্রপাত: ফ্লেমিং-এর বাম হাতের নিয়ম

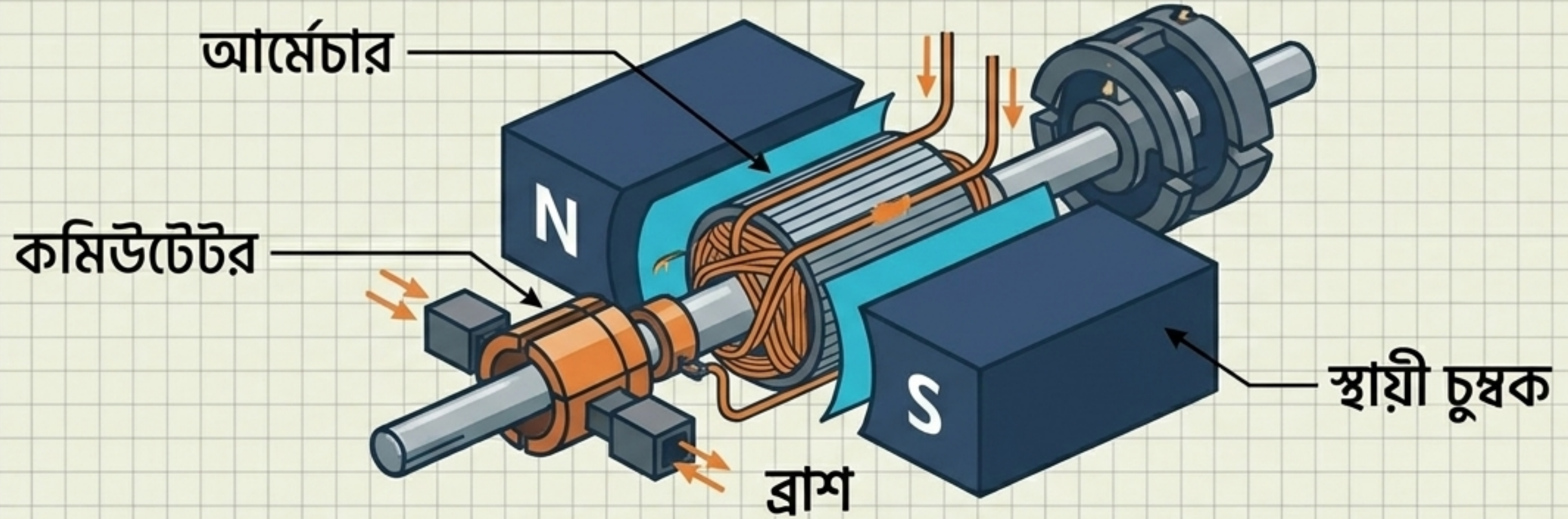


মূল কথা: চৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎবাহী
কুণ্ডলীর উপর বল কাজ করে।

বলের মান: $F = B I \ell \sin\theta$

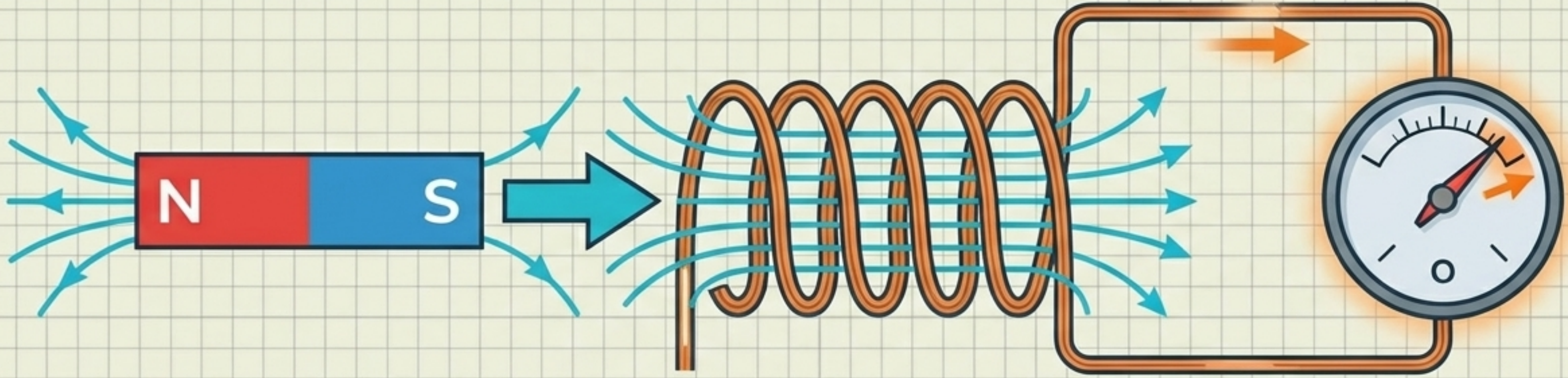
তড়িৎ মোটর/মোটর: বিদ্যুতের যান্ত্রিক রূপ

বিদ্যুৎ শক্তি → যান্ত্রিক শক্তি



নীতি: চৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎবাহী কুণ্ডলীর উপর বল কাজ করে ঘূর্ণন সৃষ্টি করে।
ব্যবহার: ফ্যান, পাম্প, গাড়ি, ফ্রিজ।

বিপরীত বিষয়: তড়িৎ চৌম্বক আবেশ



ফ্যারাডের নিয়ম (সৃষ্টি)

চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ফলে
কুণ্ডলীতে আবেশিত বিভব (emf) বা
বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়।

লেঞ্জের নিয়ম (দিক)

আবেশিত প্রবাহ সর্বদা সেই দিকে হয়,
যাতে এটি তার সৃষ্টির মূল কারণকে
(চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন) বাধা দেয়।

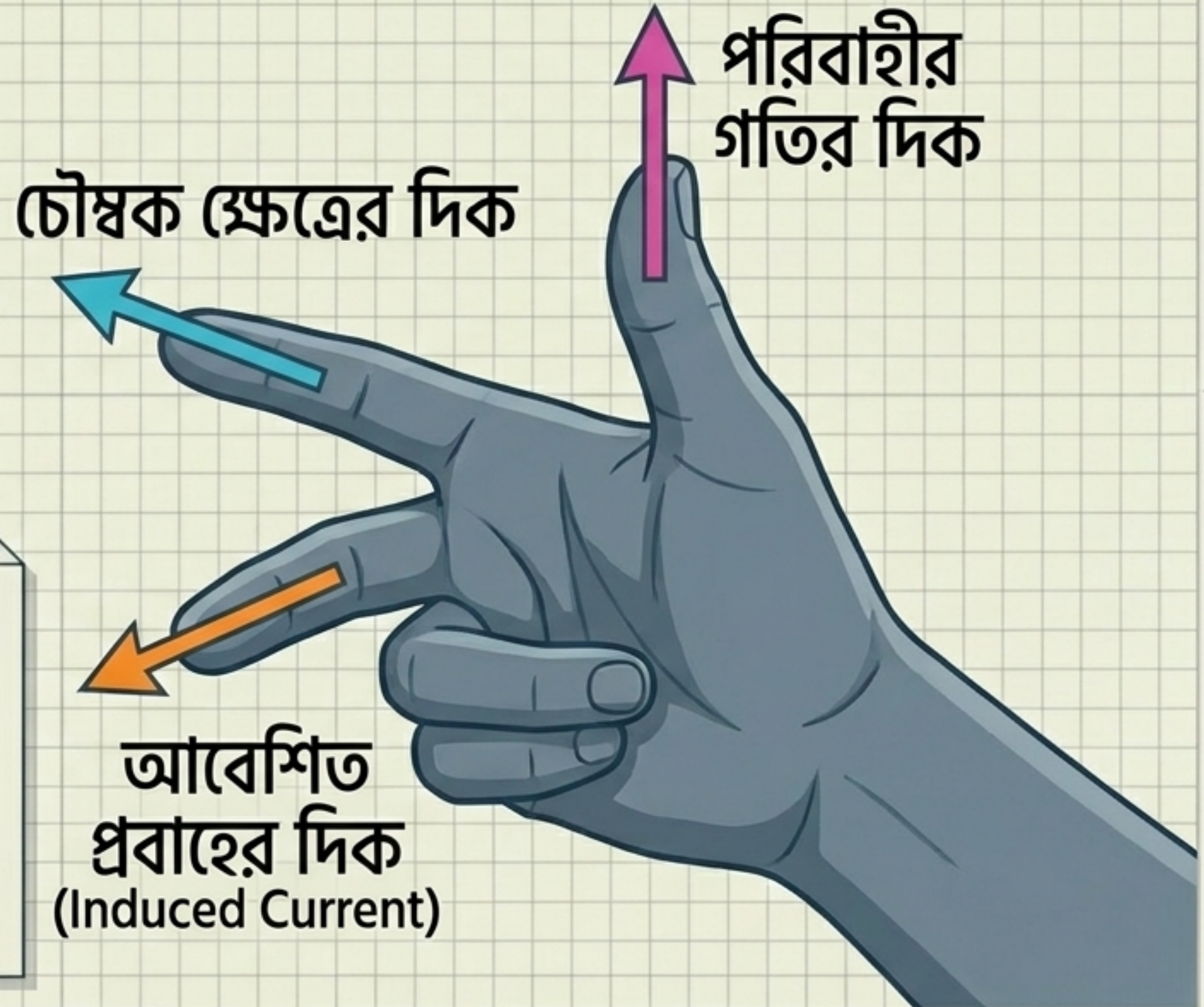
আবেশের দিক নির্ণয়: ফ্লেমিং-এর ডান হাতের নিয়ম

উদ্দেশ্য

আবেশিত প্রবাহের দিক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

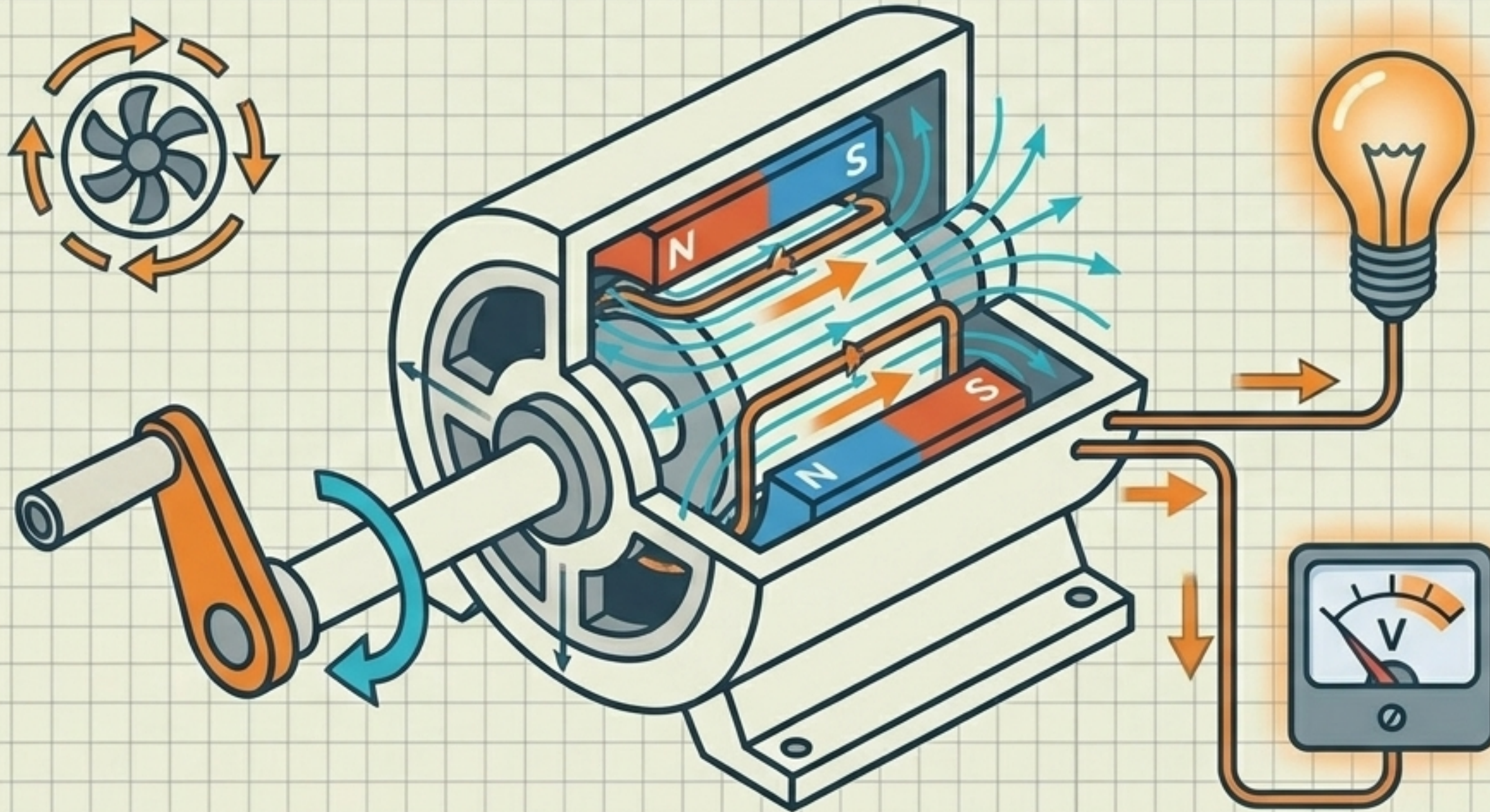
নিয়মের সারসংক্ষেপ

- বৃদ্ধাঙ্গুলি = গতির দিক
- তর্জনী = ক্ষেত্রের দিক
- মধ্যমা = আবেশিত প্রবাহের দিক



জেনারেটর: গতির বিদ্যুৎ রূপান্তর

যান্ত্রিক শক্তি → বিদ্যুৎ শক্তি



নীতি:

ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলীতে
চৌম্বক ক্ষেত্রের
পরিবর্তনের ফলে
আবেশিত বিদ্যুৎপন্ন হয়।

প্রকারভেদ:

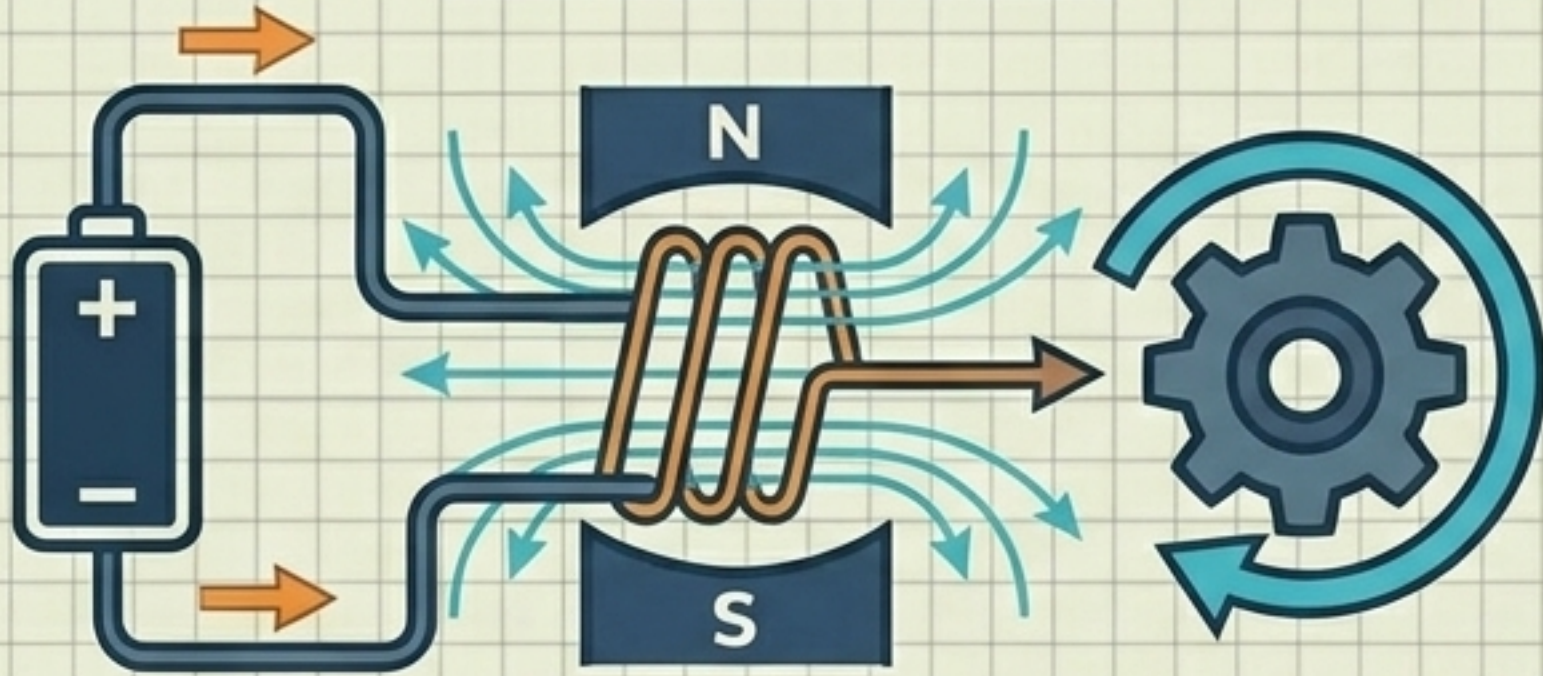
- AC জেনারেটর
(অলটারনেটর)
- DC জেনারেটর

ব্যবহার:

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

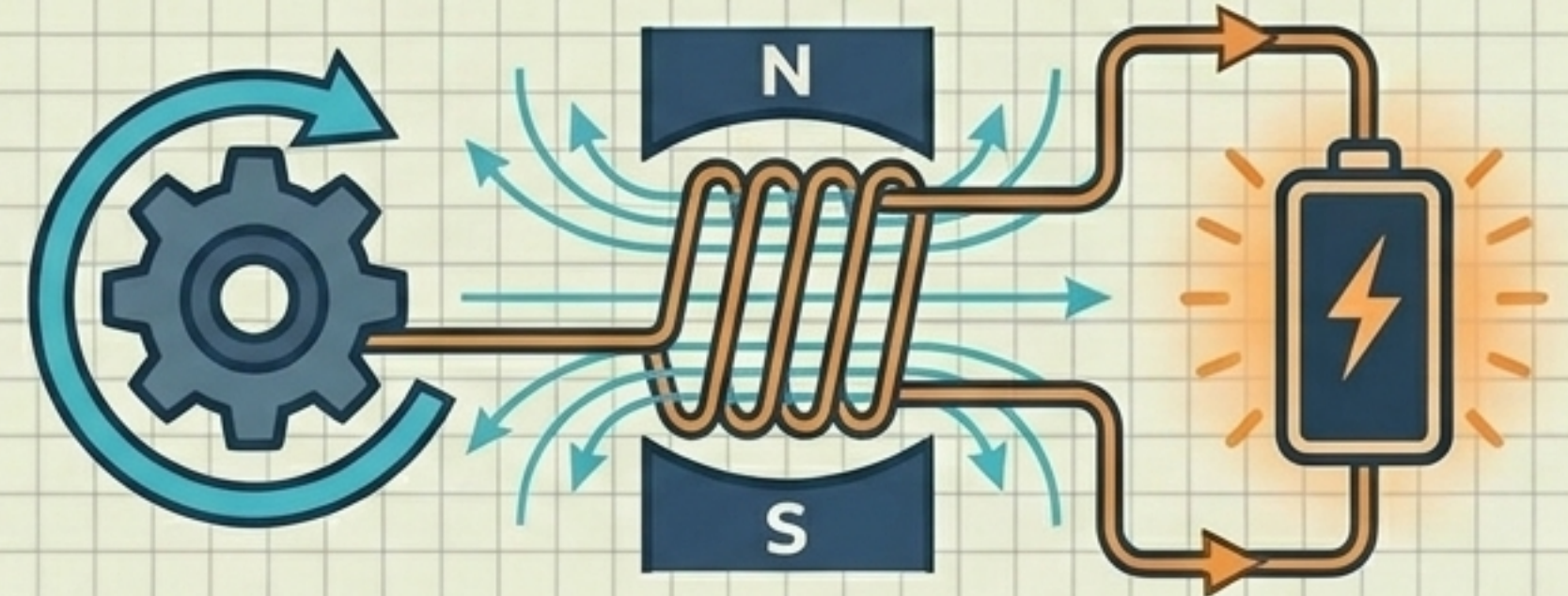
মহাজাগতিক ভারসাম্য: মোটর বনাম জেনারেটর

মোটর



- ইনপুট: বিদ্যুৎ শক্তি
- আউটপুট: যান্ত্রিক শক্তি (ঘূর্ণন)
- নিয়ম: ফ্লেমিং-এর বাম হাতের নিয়ম

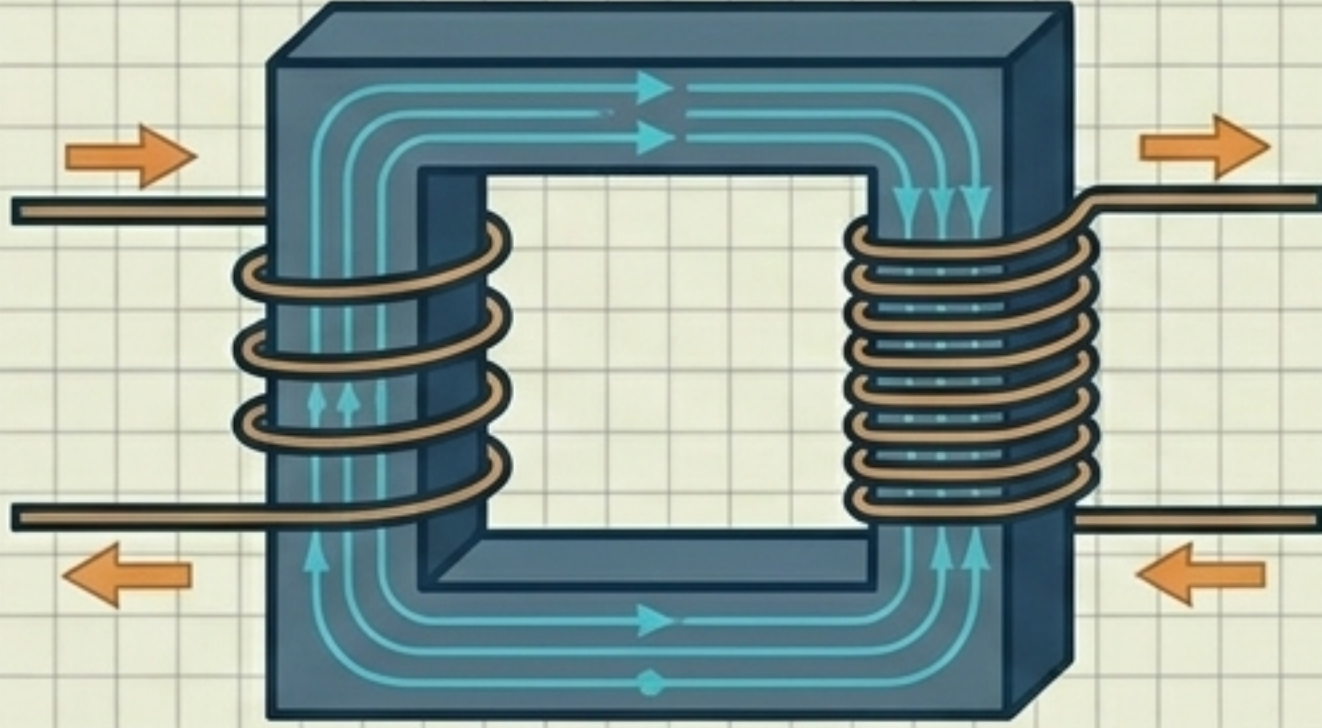
জেনারেটর



- ইনপুট: যান্ত্রিক শক্তি (ঘূর্ণন)
- আউটপুট: বিদ্যুৎ শক্তি
- নিয়ম: ফ্লেমিং-এর ডান হাতের নিয়ম

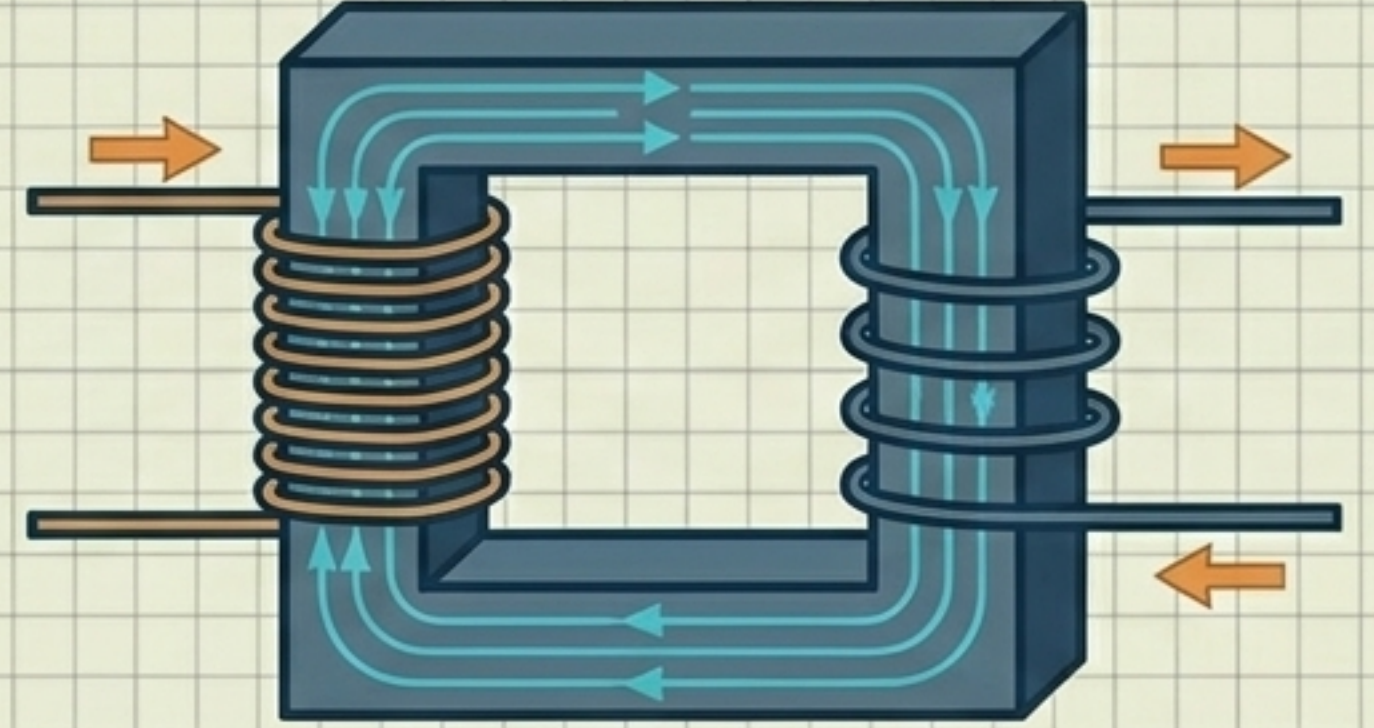
ভোল্টেজ রূপান্তরকারী: ট্রান্সফরমার

নীতি: আবেশের মাধ্যমে ভোল্টেজ পরিবর্তন।



স্টেপ-আপ (Step-Up)

ভোল্টেজ (V) বাড়ায়, প্রবাহ (I) কমায়ে।
(প্রাইমারি কয়েলের চেয়ে সেকেন্ডারিতে প্যাঁচ বেশি)

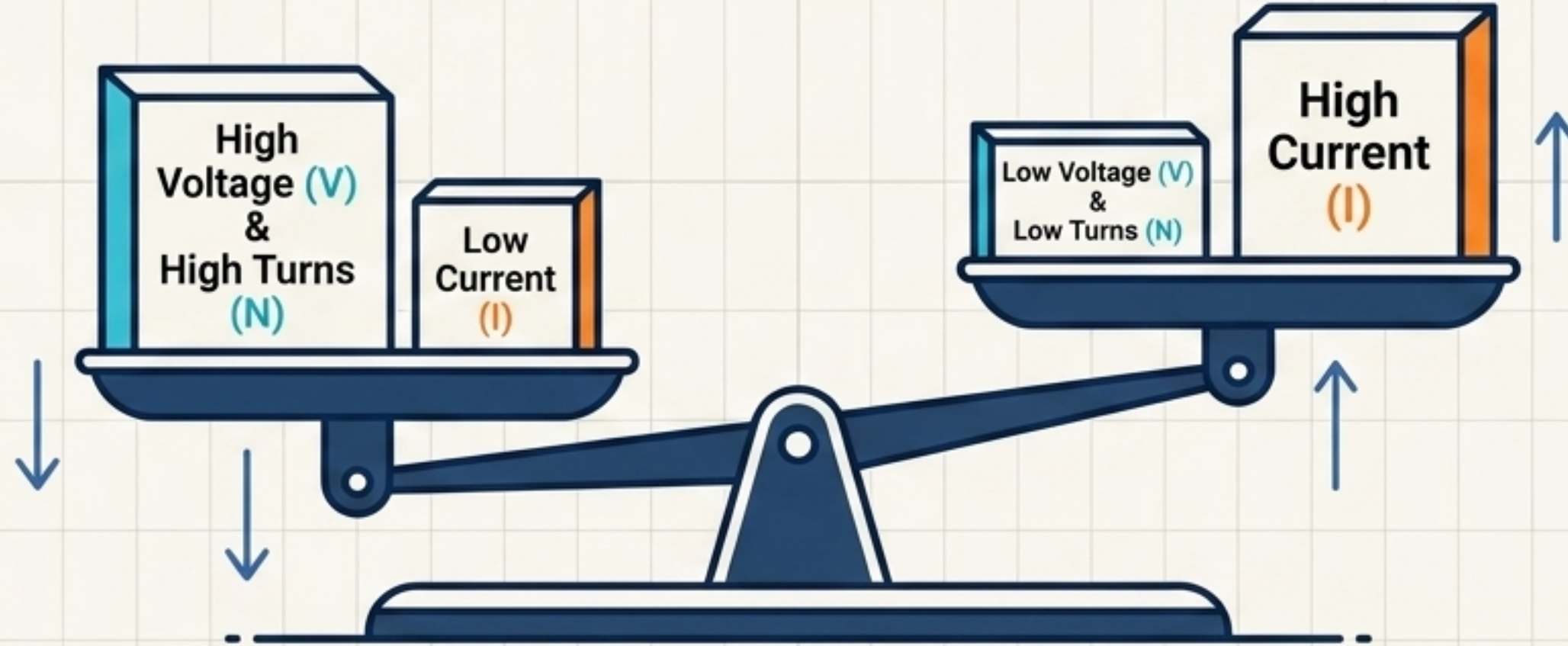


স্টেপ-ডাউন (Step-Down)

ভোল্টেজ (V) কমায়ে, প্রবাহ (I) বাড়ায়।
(প্রাইমারি কয়েলের চেয়ে সেকেন্ডারিতে প্যাঁচ কম)

ট্রান্সফরমারের গাণিতিক ভারসাম্য

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$$



মূল কথা: পাঁচ সংখ্যা (N) এবং ভোল্টেজ (V) সমানুপাতিক। কিন্তু তারা প্রবাহের (I) সাথে ব্যস্তানুপাতিক। ভোল্টেজ বাড়লে প্রবাহ অবশ্যই কমবে!

নিয়মাবলির মাস্টার ম্যাট্রিক্স: কখন কোনটি ব্যবহার করবেন?



ডান হাতের নিয়ম
(Thumb Rule)



উদ্দেশ্য: চৌম্বক ক্ষেত্রের
দিক নির্ণয়।

প্রয়োগক্ষেত্র: সরল তার বা
সলিনয়েডের ক্ষেত্রে।



ফ্লেমিং-এর বাম হাতের নিয়ম



উদ্দেশ্য: চৌম্বক বলের
(Force) দিক নির্ণয়।

প্রয়োগক্ষেত্র: তড়িৎ মোটর
(বিদ্যুৎ থেকে গতি)।



ফ্লেমিং-এর ডান হাতের নিয়ম



উদ্দেশ্য: আবেশিত প্রবাহের
(Induced Current) দিক নির্ণয়।

প্রয়োগক্ষেত্র: জেনারেটর
(গতি থেকে বিদ্যুৎ)।

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও পরীক্ষার ব্লুপ্রিন্ট



MCQ ফোকাস:

- ওয়েরস্টেডের পরীক্ষা
- ডান/বাম হাতের নিয়ম
- তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার
- মোটর ও জেনারেটরের মূল নীতি।



সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ) ফোকাস:

- ডায়াগ্রাম আঁকা: সরল তার, সলিনয়েড, DC মোটর, জেনারেটর, ট্রান্সফরমার।
- মোটর ও জেনারেটরের কার্যপ্রণালীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ।



এক্সপার্ট টিপ: এই অধ্যায়টি ডায়াগ্রাম-নির্ভর। প্রতিদিন হ্যান্ড রুলস অনুশীলন করুন। দৈনন্দিন যন্ত্রপাতি (যেমন: ফ্যান = মোটর, চার্জার = ট্রান্সফরমার) দিয়ে মনে রাখলে ধারণা আজীবন স্পষ্ট থাকবে। সঠিক ডায়াগ্রাম মানেই নিশ্চিত নম্বর!